论文导读：基于多模态融合与深度学习的新型脑电监测仪器故障自动化检测系统

论文标题：基于多模态融合与深度学习的新型脑电监测仪器故障自动化检测系统

论文出处：电子设计工程 2026 年第 34 卷第 6 期

作者：孟晨雪、孙晓佳、贾春媚、张宝慧、赵继波

研究领域：脑电仪器信号分析、脑电设备故障检测

生成工具：豆包

一、研究背景与动机

脑电监测数据的准确性和有效性直接影响神经系统疾病的诊断结果，而新型脑电监测仪器突发故障会造成监测中断、关键数据丢失，不仅延误病情判断，还可能引发医疗风险。传统脑电监测仪故障检测依赖人工排查，存在响应延迟、漏检率较高的问题。

现有相关仪器故障检测研究仍存在诸多不足：路飞宇等提出的度量学习结合迁移学习的方法，对源域与目标域的条件分布相似性依赖较强，故障检测准确性不足；刘艳丽等的轻量卷积优化方法在强噪声环境下易漏检微弱电弧信号；王梦媛等的医疗器械振动故障检测方法易受设备运行噪声干扰，丢失关键特征导致漏检。针对上述问题，本研究以多模态融合和深度学习为基础，设计新型脑电监测仪器故障自动化检测系统，为仪器稳定运行提供技术支持。

二、核心方法

本研究的核心是构建云边协同架构的故障检测系统，通过端侧多源数据采集、边缘层多模态数据融合与深度学习模型检测、云端智能分析与维护，实现脑电监测仪器故障的自动化检测，核心技术包含系统架构设计、关键硬件设计、多模态数据融合处理、RNN 故障检测建模四部分。

（一）系统架构设计

采用端、边缘计算、医院华为云应用三层云边协同架构，三层通过同步机制实现云端算

力与边缘低延迟的优势互补，达成脑电监测仪器故障自动化检测的核心目标。

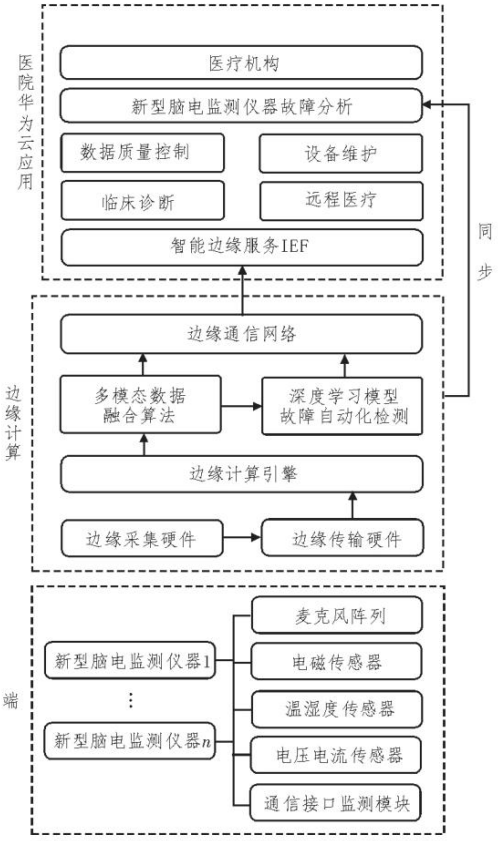

图 1 故障自动化检测系统结构

（二）关键硬件设计

麦克风阵列硬件：专为采集仪器运行环境的声学噪声数据设计，通过多硬件协同链路实现噪声数据的精准采集与传输，为环境干扰故障检测提供数据基础。

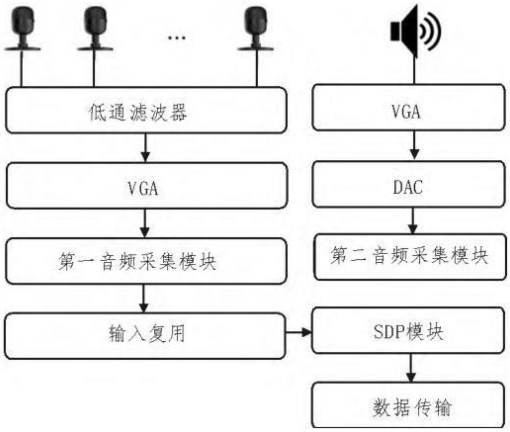

图 2 麦克风阵列硬件结构

边缘传输硬件：以 CPU 为核心构建多设备接入、多方式传输、多模块存储的硬件体系，部署在终端附近实现数据本地初步处理，大幅提升系统运算速度。

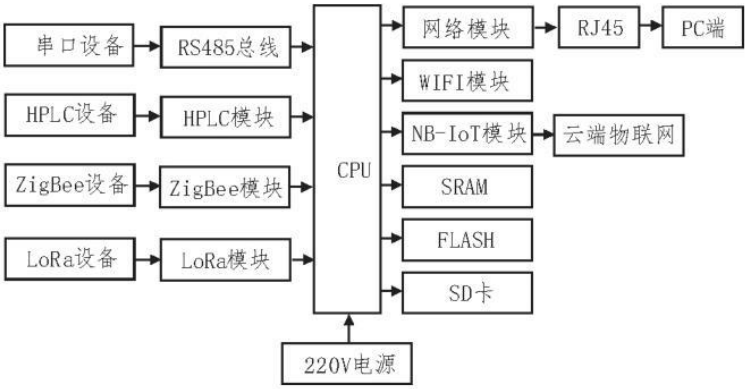

图 3 边缘传输硬件结构

（三）多模态数据融合处理

为解决单一数据维度无法准确判断故障原因的问题，通过特征互信息加权 - 时空对齐修正 - 动态趋势融合 - 模态相关性增强四步完成环境干扰与设备状态数据的融合：先基于特征与故障的互信息计算融合权重，突出关键特征贡献度；再加权求和得到初步融合特征；引入时间偏移量消除采集时间偏差；最后融合数据动态趋势并通过模态相关性增强特征，最终构建高质量的故障检测数据集。

（四）RNN 故障检测建模

利用循环神经网络擅长处理时序序列、能保留历史信息的特性，将融合后的数据集输入 RNN 模型：输入层将数据转换为时序输入，隐含层建模当前输入与历史隐藏状态的时序依赖关系，输出层经 Sigmoid 函数将结果压缩至 [0,1] 区间，实现仪器 “正常 / 故障” 状态的精准判定，并将检测结果反馈至云端。

三、主要结果

本研究以 14 通道、支持运动捕捉与头部姿态识别的新型脑电监测仪为实验对象，通过 550 组多模态数据验证融合效果，并从数据融合、设备运行状态、环境干扰三个维度测试系统检测能力，所有检测结果与实际工况完全匹配，具体结果如下：

（一）多模态数据融合效果优异

以余弦相似度为衡量指标，验证 550 组多模态数据的融合效果，结果显示融合后数据特征稳定性强，为后续故障检测奠定了可靠数据基础。

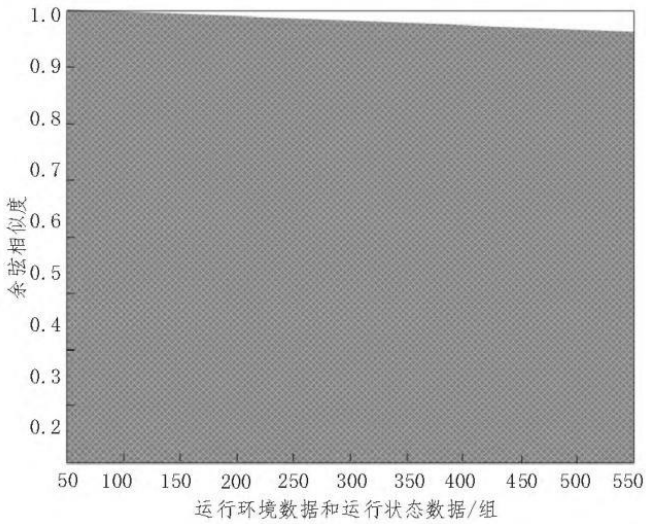

图 4 多模态融合余弦相似度

（二）设备运行状态故障检测精准

系统可准确识别温度异常（≥40℃）、电流越限（2.5A）、通信中断（≥8min）三类核心故障，检测阈值明确，判断结果合理且具备一定容错性（轻微丢包未判定为故障）。

（三）环境干扰故障检测准确

以声学噪声为环境干扰核心检测对象，在 50min 时段内验证系统检测能力，结果显示系统可精准识别噪声超限引发的故障，故障标记时段与噪声超限区间完全重合。

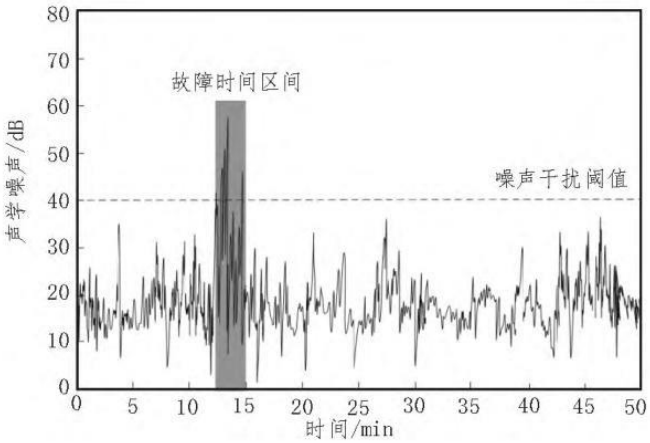

图 5 声学噪声干扰故障检测结果

四、个人小结

研读该论文后，我清晰掌握了这款脑电监测仪器故障检测系统的设计逻辑与核心技术。该研究将云边协同架构与多模态融合、RNN 时序建模有机结合，既实现了故障的低延迟实时检测，又解决了单一数据维度分析的局限，技术设计兼具创新性与实用性。系统经实验验证能精准识别各类设备故障与环境干扰故障，检测结果量化且贴合实际工况，不仅能解决传统人工检测的痛点、保障脑电监测数据连续性，其模块化设计还能拓展至其他医疗设备故障检测场景，为医疗设备智能化运维提供了可行方案。同时也让我认识到，将人工智能技术与医疗工程实际场景结合，能切实推动医疗设备的智能化发展，为临床诊疗提供更坚实的技术支撑。